DOCUMENTO OFICIAL INTEGRANTE DO DOSSIÊ DE SUBMISSÃO ÉTICA
Marco Regulatório: Lei Federal nº 14.874/2024 & Decreto nº 12.651/2025 | Sistema: SINEP / Plataforma Brasil
Status: DOCUMENTARY_READY_FOR_CEP_SUBMISSION
Versão: 1.2 | **Item:** 03/11

Plano de Análise Estatística Pré-Especificado (SAP v1.2 — Gate G9)

Documento: `G9_SAP_v1.0.md`

Título: Plano de Análise Estatística Pré-Especificado para o Experimento Confirmatório C1/C2 do Motor HelpUS CVSS v4.0

Versão: `1.2` (Revisado per CG-20261010-013, CG-20261010-014 e CG-20261010-015)

Data: 12 de Outubro de 2026

Status: Em conformidade estrita com Diretivas CG-20261010-013, CG-20261010-014 e CG-20261010-015

Princípio Regente: *Strict Pre-specification & No-Peeking Policy* (Sem ajuste post-hoc ou reparametrização pós-deslacre).

---

1. Objetivos do Estudo e Hipóteses Formais

1.1 Objetivo Primário

Determinar se o motor de inferência algorítmico HelpUS CVSS v4.0 atinge concordância vetorial exata estatisticamente superior ao limiar nulo de 70% frente ao padrão-ouro de especialistas humanos adjudicado (*Gold Standard Reference*), com meta operacional pontual ≥ *85.0\%*, mantendo erro médio absoluto de escore (MAE) ≤ *0.50* pontos CVSS e taxa controlada de abstenção (*SAR* ≤ *15.0\%*).

1.2 Hipóteses Estatísticas do Desfecho Co-Primário

- **Hipótese Nula Primária (*H_{0}*)**: A taxa de concordância vetorial exata (θ_*{EVMR}*) do HelpUS no conjunto confirmatório agrupado é menor ou igual a *70\%* (θ_*{EVMR} ≤ 0.70*).
- **Hipótese Alternativa Primária (*H_{1}*)**: A taxa de concordância vetorial exata (θ_*{EVMR}*) do HelpUS no conjunto confirmatório agrupado é estritamente superior a *70\%* (θ_*{EVMR} > 0.70*).
- **Critério de Decisão Estatística**: Rejeição de *H_0* ao nível de significância unilateral α = *0.025* (equivalente ao Limite Inferior do Intervalo de Confiança de 95% Clopper-Pearson bicaudal ser estritamente superior a *0.70*).

---

2. População de Estudo, Dimensionamento Amostral e Estimandos

2.1 Conjuntos Confirmatórios (C1 e C2)

- **C1 (Confirmatório de Eficácia em Diversidade Empresarial Não Observada)**: *N_1 = 50* cenários corporativos fechados.
- **C2 (Confirmatório de Estresse, Não-Degradação e Robustez Adversarial)**: *N_2 = 50* cenários complexos (IoT, OT/SCADA, Cloud).
- **Tamanho Amostral Agrupado (*Pooled Sample*)**: *N = 100* cenários (mistura fixa pré-especificada 50/50).

2.2 Justificativa Metodológica de Agrupamento (*Pooling*) e Poder Amostral

1. Racional de Agrupamento e Estimando Primário:

• O motor inferencial HelpUS emprega uma arquitetura algorítmica unificada de dedução topológica baseada nas especificações oficiais do CVSS v4.0.

• O **Estimando Primário Universal** é definido sobre a população agrupada (*N = 100*), conferindo representatividade equilibrada entre ambientes corporativos tradicionais (*N_1 = 50*) e ambientes de alta criticidade e estresse adversarial (*N_2 = 50*).

2. Cálculo Rigoroso do Poder Estatístico e Limiares Críticos Exatos (*k*):

• **Poder de Rejeição da Hipótese Nula (*H_0:* $\theta \leq 0.70$ vs *H_1:* $\theta > 0.70$ sob $\alpha = 0.025$ unilateral via Limite Inferior Clopper-Pearson 95% > *0.70*)**:

• Para *n = 100* cenários avaliáveis, a rejeição formal de *H_0* exige limiar crítico exato de ***k* ≥ *80* acertos** (onde o limite inferior Clopper-Pearson é *0.7082 > 0.70*). Assumindo taxa real de concordância de $\theta = 0.85$, o poder binomial exato é de ***93.368\%*** (*P(Binomial(100, 0.85) ≥ 80) ≈ 0.93368*).

• Para *n_1 = 50* cenários isolados, a rejeição de *H_0* exige limiar crítico de ***k* ≥ *42* acertos** (limite inferior *0.7088 > 0.70*), com poder binomial exato sob os mesmos parâmetros de apenas ***66.810\%*** (*P(Binomial(50, 0.85) ≥ 42) ≈ 0.66810*), comprovando a necessidade formal do agrupamento.

• Para a amostra mínima avaliável *n_{evaluable} = 85*, a rejeição de *H_0* exige limiar crítico de ***k* ≥ *69* acertos** (limite inferior Clopper-Pearson 95% aproximadamente *0.71239 > 0.70*), com poder binomial exato de ***87.114\%*** (*P(Binomial(85, 0.85) ≥ 69) ≈ 0.87114*).

• **Distinção entre Poder do Teste de Hipótese e Probabilidade da Condição Pontual de EVMR**:

• O critério operacional confirmatório exige, além da rejeição estatística de *H_0*, que a estimativa pontual observada atinja *EVMR estimado ≥ 85.0\%* (*k ≥ 85* em *n = 100*).

• Sob uma taxa real de $\theta = 0.85$ exata, a probabilidade de observar ≥ *85* acertos é de ***56.83\%*** (*P(Binomial(100, 0.85) ≥ 85) ≈ 0.5683*).

• Para que a probabilidade de observar ≥ *85* acertos em 100 supere *90\%* (*P(K ≥ 85) ≥ 0.90*), o parâmetro real subjacente θ deve ser de aproximadamente $\theta \geq$ ***0.88636*** (*88.636\%*).

• Esta probabilidade diz respeito especificamente à condição de sucesso pontual de *EVMR ≥ 85.0\%*, não devendo ser descrita como probabilidade de sucesso confirmatório conjunto, uma vez que *MAE ≤ 0.50*, *SAR ≤ 15.0\%* e *SFDR ≤ 5.0\%* são condições co-primárias e de segurança independentes e cumulativas.

3. Análises Estratificadas Pré-Especificadas:

Concomitantemente à análise primária agrupada, o protocolo pré-especifica estratificações obrigatórias:

• *Estrato C1 (N_1 = 50)*: Estimativa pontual de EVMR (com IC 95% Clopper-Pearson) e MAE (com IC 95% Bootstrap BCa) para documentar eficácia em diversidade corporativa.

• *Estrato C2 (N_2 = 50)*: Estimativa pontual de SFDR e SAR para documentar segurança operacional e prudência sob estresse (OT/SCADA).

2.3 Denominadores Operacionais, Abstenções e Sensibilidade

• ***N_{total}***: Total de cenários submetidos (*N = 100*).

• ***N_{unresolved}***: Cenários sem consenso humano consolidado (≤ *3* votos idênticos na adjudicação).

• ***N_{evaluable}* (Denominador Primário Universal)**:

N_{evaluable} = N_{total} - N_{unresolved}

• **Amostra Mínima Avaliável Pré-Especificada**:

Exige-se *N_{evaluable} ≥ 85*. Se *N_{unresolved} > 15*, a precisão estatística do ensaio é considerada degradada, ativando compulsoriamente a análise de sensibilidade em pior caso.

• **Tratamento Primário de Abstenções do HelpUS**:

Na análise primária pré-especificada da Taxa de Concordância Vetorial Exata (EVMR), qualquer abstenção do HelpUS em um cenário pertencente a *N_{evaluable}* é **contabilizada conservadoramente como NÃO-CONCORDANTE (erro)**.

• **Análise Secundária Condicional (*N_{non_abstained}*)**:

A acurácia condicional aos cenários onde o HelpUS emitiu predição categórica é reportada como desfecho secundário, vinculada à verificação de conformidade da Taxa de Abstenção do Sistema (*SAR ≤ 15.0\%*).

---

3. Vetor Exato de Métricas Avaliadas e Domínios CVSS v4.0

O motor HelpUS infere exatamente **13 métricas ambientais do CVSS v4.0**:

$$\mathbf{V}_{env} = [CR, IR, AR, MAC, MAT, MPR, MUI, MVC, MVI, MVA, MSC, MSI, MSA]$$

3.1 Domínios Válidos das 13 Métricas Ambientais

1. Requisitos de Segurança Organizacional:

• **`CR`** (Confidentiality Requirement): **`[H, M, L, X]`**

• **`IR`** (Integrity Requirement): **`[H, M, L, X]`**

• **`AR`** (Availability Requirement): **`[H, M, L, X]`**

2. Métricas Modificadas do Sistema Vulnerável:

• **`MAC`** (Modified Attack Complexity): **`[L, H, X]`**

• **`MAT`** (Modified Attack Requirements): **`[N, P, X]`**

• **`MPR`** (Modified Privileges Required): **`[N, L, H, X]`**

• **`MUI`** (Modified User Interaction): **`[N, P, A, X]`**

• **`MVC`** (Modified Vulnerable System Confidentiality): **`[H, L, N, X]`**

• **`MVI`** (Modified Vulnerable System Integrity): **`[H, L, N, X]`**

• **`MVA`** (Modified Vulnerable System Availability): **`[H, L, N, X]`**

3. Métricas Modificadas do Sistema Subsequente:

• **`MSC`** (Modified Subsequent System Confidentiality): **`[H, L, N, X]`** (High, Low, Negligible, Not Defined)

• **`MSI`** (Modified Subsequent System Integrity): **`[S, H, L, N, X]`** (Safety, High, Low, Negligible, Not Defined)

• **`MSA`** (Modified Subsequent System Availability): **`[S, H, L, N, X]`** (Safety, High, Low, Negligible, Not Defined)

• *Nomenclatura Oficial e Rigor de Safety (FIRST CVSS v4.0 Seção 4.3)*:

• Nas métricas do sistema subsequente (**`MSC`**, **`MSI`**, **`MSA`**), o símbolo **`N`** representa oficialmente **Negligible** (desprezível), mantendo-se inalterado o caractere **`N`**.

• A atribuição de **`Safety (S)`** em **`MSI`** e **`MSA`** aplica-se estritamente quando a exploração da vulnerabilidade puder previsivelmente acarretar impacto direto à segurança física humana ou lesão corporal de severidade Marginal ou superior segundo a norma IEC 61508. Danos materiais catastróficos a infraestruturas isoladas, desprovidos de impacto previsível sobre a segurança humana, não justificam a atribuição de Safety **`S`**.

4. Métricas Fixadas / Não Inferidas:

• **`MAV`** (Modified Attack Vector): Fixada estritamente no valor base do cenário (**`AV`**).

• **`E`** (Exploit Maturity): Fixada no valor base de referência.

3.2 Semântica Oficial de 'X' e Normalização para EVMR e SFDR

Em estrita conformidade com a especificação FIRST CVSS v4.0:

1. Métricas Modificadas Base: A atribuição de **`X (Not Defined)`** indica que o ambiente não modifica a condição Base original, herdando a métrica Base do cenário:

$$M_{norm} = \begin{cases} \text{Base}(M), & \text{se } M = X \\ M, & \text{se } M \neq X \end{cases}$$

2. Requisitos de Segurança (`CR`, `IR`, `AR`): Conforme a Seção 4.1 da especificação oficial FIRST CVSS v4.0, a ausência de definição (**`X - Not Defined`**) assume a premissa de pior caso razoável (*reasonable worst case*), sendo **estritamente equivalente a High (H)** ($X \equiv H$) no modelo matemático oficial (não se tratando de ponderação neutra).

Para fins de normalização semântica equivalente à pontuação:

$$CR_{norm} = \begin{cases} H, & \text{se } CR = X \\ CR, & \text{se } CR \neq X \end{cases}$$

(procedimento idêntico para *IR* e *AR*).

A concordância exata é calculada sobre os vetores normalizados $\mathbf{v}_{norm}$, garantindo rigor semântico entre notação explícita e herança canônica.

---

4. Desfechos Co-Primários e Regra Conjuntiva de Sucesso

4.1 Desfechos Co-Primários

1. Taxa de Concordância Vetorial Exata (EVMR):

$$EVMR = \frac{\sum_{i=1}^{N_{evaluable}} \mathbb{I}(\mathbf{v}_{norm, i}^{HelpUS} = \mathbf{v}_{norm, i}^{Consenso})}{N_{evaluable}}$$

(com abstenções pontuando 0 no numerador).

2. Erro Médio Absoluto do Escore Ambiental (MAE):

Calculado sobre os cenários avaliáveis não-abstidos ($N_{non_abstained}$):

$$MAE = \frac{1}{N_{non_abstained}} \sum_{i=1}^{N_{non_abstained}} |Score_i^{HelpUS} - Score_i^{Consenso}|$$

4.2 Regra Conjuntiva Co-Primária de Aceitação (*Conjunctive Co-Primary Acceptance Rule*)

A validação confirmatória é declarada **BEM-SUCEDIDA** se e somente se todos os critérios abaixo forem satisfeitos simultaneamente:

1. Concordância Vetorial Primária: Estimativa pontual de $EVMR \geq 85.0\%$ e Limite Inferior do IC 95% Clopper-Pearson > 70.0%.

2. Calibração de Escore (MAE): Estimativa pontual de $MAE \leq 0.50$ pontos CVSS e Limite Superior do IC 95% Bootstrap BCa ≤ 0.65.

3. Condição Obrigatória de Abstenção (SAR): Taxa de abstenção $SAR \leq 15.0\%$, com Limite Superior do IC 95% Clopper-Pearson $\leq 25.0\%$.

4. Condição Obrigatória de Segurança (SFDR): Taxa de erro direcional fatal $SFDR \leq 5.0\%$, com Limite Superior do IC 95% Clopper-Pearson $\leq 10.0\%$.

---

5. Taxa de Erro Direcional Crítico para a Segurança (SFDR)

A **Safety-Fatal Directional Rate (SFDR)** mensura a proporção de cenários avaliáveis em que o HelpUS subestimou perigosamente a severidade do impacto ou a facilidade de exploração em comparação com o consenso humano adjudicado.

5.1 Ordenamentos Métricos Específicos de Severidade

• **Impactos Modificados com Dimensão Safety (`MSI`, `MSA`)**:

$$\text{Safety (S)} > \text{High (H)} > \text{Low (L)} > \text{Negligible (N)}$$

(O valor `X` normaliza para a métrica Base correspondente antes da ordenação).

• **Impactos Modificados Tradicionais (`MVC`, `MVI`, `MVA`, `MSC`)**:

$$\text{High (H)} > \text{Low (L)} > \text{None / Negligible (N)}$$

• **Requisitos de Segurança (`CR`, `IR`, `AR`)**:

$$\text{High (H)} \equiv \text{Not Defined (X)} > \text{Medium (M)} > \text{Low (L)}$$

(Em conformidade com a equivalência de pior caso razoável do FIRST CVSS v4.0 Seção 4.1).

• **Complexidade e Requisitos Modificados (`MAC`, `MAT`)**:

• `MAC`: $\text{Low (L)} > \text{High (H)}$ *(menor complexidade representa maior severidade).*

• `MAT`: $\text{None (N)} > \text{Present (P)}$ *(ausência de pré-requisitos representa maior severidade).*

• **Privilégios e Interação (`MPR`, `MUI`)**:

• `MPR`: $\text{None (N)} > \text{Low (L)} > \text{High (H)}$.

• `MUI`: $\text{None (N)} > \text{Passive (P)} > \text{Active (A)}$.

5.2 Regra de Rebaixamento Severo (Severe False Downgrade)

Configura-se SFDR quando:

1. Em métricas de impacto subsequente com criticidade de segurança (`MSI`, `MSA`), o Consenso for `Safety (S)` e o HelpUS previr `High`, `Low` ou `Negligible (N)`; OU o Consenso for `High` e o HelpUS previr `Low` ou `Negligible (N)`;

2. Em métricas de impacto subsequente (`MSC`), o Consenso for `High` e o HelpUS previr `Low` ou `Negligible (N)`;

3. Em requisitos organizacionais (`CR`, `IR`, `AR`), o Consenso for `High` (ou `X`) e o HelpUS previr `Low` (ou `Medium` com desescalonamento substantivo).

• **Tratamento de Abstenções**: Abstenções do HelpUS são contabilizadas como parada segura (*fail-closed*) e não configuram erro direcional SFDR.

---

6. Métodos de Inferência Estatística e Anti-Espionagem

1. Intervalos de Confiança Binomiais: Clopper-Pearson exato bicaudal a 95% (limite unilateral correspondente a 97.5%).

2. Intervalos para MAE/RMSE: Bootstrap BCa não-paramétrico com 10.000 réplicas.

3. Confiabilidade Inter-Avaliadores: Fleiss' Kappa e Gwet's AC1 apurados antes da adjudicação.

4. Política Anti-Espionagem (*Strict No-Peeking*): O script `evaluate_confirmatory.py` é auditado, congelado e vinculado a hash SHA-256 pré-cadastrado no manifesto de auditoria antes de qualquer deslacre.